

BÀI TẬP môn LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1.3. A có 7 cái kẹo. A cho B một số kẹo và A cũng cho C một số kẹo từ 7 cái kẹo đó. Tính xác suất để số kẹo B nhận được từ A nhiều hơn số kẹo C nhận được từ A .

Bài 1.4. Trong tủ lạnh của căng tin có 12 hộp sữa chua trong đó có ba hộp đã quá hạn sử dụng. Người bán hàng chọn ngẫu nhiên 4 hộp sữa chua từ đó để bán cho một nhóm sinh viên. Tính xác suất của sự kiện:

- a) Trong bốn hộp sữa chua đó có đúng hai hộp đã quá hạn sử dụng;
- b) Trong bốn hộp sữa chua đó có ít nhất một hộp đã quá hạn sử dụng.

Bài 1.5. Một mã OTP là dãy có thứ tự gồm 6 chữ số được sinh ngẫu nhiên và gửi cho khách hàng khi thực hiện một giao dịch trên tài khoản.

- a) Tính xác suất để khách hàng nhận được mã OTP là một dãy đơn điệu (dãy tăng dần hoặc dãy giảm dần).
- b) Tính xác suất để khách hàng nhận được mã OTP là dãy có hai chữ số giống nhau.

Bài 1.6. Có bốn hành khách được sắp xếp ngẫu nhiên lên một đoàn tàu có 6 toa. Tính xác suất để xảy ra sự kiện.

- a) Bốn người lên bốn toa khác nhau;
- b) Có hai người lên cùng một toa và hai người còn lại lên cùng một toa khác.

Bài 2.1. Cho A, B là hai biến cố với $\mathbb{P}(A) = 0,6; \mathbb{P}(B) = 0,8; P(AB) = 0,5$.

- a) Tính $\mathbb{P}(A + B)$.
- b) Hai biến cố A, B có xung khắc hay không?
- c) Các biến cố A, B có độc lập hay không?

Bài 2.2. Cho A, B là hai biến cố với $\mathbb{P}(A) = 0,5; \mathbb{P}(B) = 0,7; P(A\bar{B}) = 0,15$.

- a) Tính $\mathbb{P}(AB)$ và $\mathbb{P}(A + B)$.
- b) Hai biến cố A, B có xung khắc hay không?
- c) Các biến cố A, B có độc lập hay không?

Bài 2.6. Cho A_1, A_2, A_3, A_4 là các biến cố độc lập và $\mathbb{P}(A_1) = 0,3, \mathbb{P}(A_2) = 0,4, \mathbb{P}(A_3) = 0,6, \mathbb{P}(A_4) = 0,8$.

- a) Tính $\mathbb{P}(A_1 + A_3)$.
- b) Tính $\mathbb{P}(A_1 A_2 + \bar{A}_3 A_4)$.

Bài 2.7. Cho A, B, C là các biến cố độc lập với $P(A) = 0,7; P(B) = 0,8$ và $P(A + B + C) = 0,976$. Hãy tính $P(C)$.

Bài 2.8. Cho A, B, C là các biến cố độc lập sao cho $\mathbb{P}(A + B) = 0,8; \mathbb{P}(B + C) = 0,88; \mathbb{P}(C + A) = 0,85$. Hãy tính $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B), \mathbb{P}(C)$.

Bài 2.10. Một doanh nhân có một chuỗi gồm 3 cửa hàng vật liệu xây dựng hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để mỗi cửa hàng có doanh thu trong một ngày trên 50 triệu đồng là $0,7; 0,8$ và $0,6$. Hãy tính xác suất để trong một ngày:

- a) Cả ba cửa hàng có doanh thu trên 50 triệu đồng;
- b) Có ít nhất hai cửa hàng có doanh thu trên 50 triệu đồng.

Bài 2.11. Một sinh viên mới ra trường đồng thời nộp bốn hồ sơ xin việc cho bốn công ty, phỏng vấn trình độ và chờ kết quả. Cho biết xác suất để mỗi công ty nhận sinh viên đó vào thử việc tương ứng là $0,2; 0,35; 0,5$ và $0,65$. Tính xác suất của sự kiện "có ít nhất một công ty nhận sinh viên đó vào thử việc đồng thời công ty thứ ba không nhận sinh viên đó".

Bài 2.16. Một sinh viên đi từ nhà đến trường phải đi qua 2 vị trí có đèn tín hiệu giao thông. Hệ thống đèn tín hiệu thứ nhất đặt thời gian 40 giây màu xanh, 5 giây màu vàng, và 60 giây màu đỏ. Hệ thống đèn tín hiệu thứ hai đặt thời gian 45 giây màu xanh, 5 giây màu vàng, và 75 giây màu đỏ. Các hệ thống đèn tín hiệu hoạt động độc lập với nhau. Tính xác suất để sinh viên đó gặp đúng 2 lần đèn có màu khác nhau khi đi đến trường.

Bài 3.1. Cho A, B là các biến cố với $\mathbb{P}(A) = 0,45$; $\mathbb{P}(B|A) = 0,8$, $\mathbb{P}(B|\bar{A}) = 0,6$. Tính $\mathbb{P}(B)$ và $\mathbb{P}(A|B)$.

Bài 3.4. Cho B_1, B_2, B_3 là một hệ đầy đủ với $P(B_1) = 2P(B_2) = 3P(B_3)$. Cho A là một biến cố với $P(A) = \frac{29}{55}$, $P(A|B_2) = \frac{1}{2}P(A|B_3)$ và $P(A|B_1) = \frac{1}{2}$. Hãy tính giá trị $P(B_2|A)$.

Bài 3.5. Có 2 hộp, hộp 1 đựng 8 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu, hộp 2 đựng 9 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp 1 bỏ sang hộp 2, sau đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ hộp 2. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra từ hộp 2 là sản phẩm tốt.

Bài 3.8. Mọi sản phẩm của một nhà máy đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng và có 62,2% tổng sản phẩm đạt yêu cầu. Do khâu kiểm tra chưa thật sự hoàn hảo nên có 93% sản phẩm tốt đạt yêu cầu và cũng có 5% sản phẩm xấu đạt yêu cầu.

- a) Tính tỉ lệ sản phẩm tốt của nhà máy.
- b) Tính tỉ lệ sản phẩm tốt trong số sản phẩm đạt yêu cầu kiểm tra.
- c) Tính tỉ lệ sản phẩm xấu trong số sản phẩm đạt yêu cầu kiểm tra.

Bài 3.12. Thị trường truyền hình cáp ở một thành phố lớn có cấu trúc như sau: Các nhà cung cấp A, B, C tương ứng chiếm 30%; 43%; 27% thị phần. Cho biết tỉ lệ thuê bao của các hãng không sử dụng gói kênh HD tương ứng là 70%, 80%, 90%.

- a) Tính tỉ lệ thuê bao không sử dụng gói kênh HD trong toàn bộ thị trường.
- b) Chọn ngẫu nhiên một thuê bao có sử dụng gói kênh HD. Tính xác suất để thuê bao đó thuộc về nhà cung cấp B.

Bài 3.19. Một nhà máy có ba phân xưởng tương ứng sản xuất 30%, 20%, 50% tổng sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ sản phẩm tốt của 3 phân xưởng tương ứng là 0,5; 0,8; 0,9.

- a) Tính tỷ lệ sản phẩm tốt của nhà máy.
- b) Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm và nhận được sản phẩm tốt. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng thứ 3.

Bài 4.6. Ở một siêu thị, xác suất để nhân viên thu ngân hoàn thành thủ tục thanh toán cho 1 khách hàng trong không quá 1 phút là 0,42. Tính xác suất để trong 5 khách hàng liên tiếp có 3 khách hàng làm thủ tục thanh toán không quá 1 phút.

Bài 4.7. Xác suất để một sổ tiết kiệm không kỳ hạn có thời gian gửi thực tế dưới 3 tháng là 0,8. Trong một tuần, một phòng giao dịch lập 16 sổ tiết kiệm không kỳ hạn cho các khách hàng. Tính xác suất để trong 16 sổ này có 2 sổ có thời gian gửi thực tế không dưới 3 tháng.

Bài 4.14. Thư cần chuyển phát ở một bưu điện trong một ngày được chia thành ba loại: 10% là thư "chuyển phát nhanh", 60% là thư "bảo đảm" và 30% là thư "bình thường".

a) Giả sử trong một ngày bưu điện có 100 thư cần chuyển phát. Tính xác suất trong 100 thư đó có 15 thư "chuyển phát nhanh".

b) Giả sử trong một ngày bưu điện có 20 thư cần chuyển phát. Tính xác suất để trong 20 thư đó có 4 thư "chuyển phát nhanh", 6 thư "bảo đảm" và 10 thư "bình thường".

CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

Bài 1.3. Một doanh nhân có một chuỗi gồm 3 cửa hàng điện thoại hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để mỗi cửa hàng có doanh thu trong một ngày trên 70 triệu đồng là 0,4; 0,7 và 0,8. Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số cửa hàng của ông ta trong 1 ngày (nào đấy) có doanh thu trên 70 triệu đồng. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X .

Bài 1.4. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	-1	0	1	2	3
$\mathbb{P}$	a	$2a$	0,3	0,1	0,3

Tính giá trị của a và $\mathbb{P}(X^2 \geq 2X)$.

Bài 1.6. Tại một gian hàng của siêu thị người ta đặt vào đó 20 chai nước ép hoa quả trong đó có 3 chai mà hạn sử dụng chỉ còn không quá một tháng. Một khách hàng muốn lấy một chai mà hạn sử dụng còn trên một tháng để bỏ vào giỏ hàng của mình. Người đó chọn ngẫu nhiên từng chai để kiểm tra hạn sử dụng. Nếu chai được chọn là chai mà hạn sử dụng chỉ còn không quá một tháng thì loại ra và chọn tiếp chai khác. Gọi X là số chai mà người đó phải kiểm tra. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X .

Bài 1.8. Một xạ thủ có 4 viên đạn và anh ta bắn từng viên vào một bia cho đến khi bia trúng đạn hoặc hết đạn thì dừng lại. Xác suất để xạ thủ bắn trúng đích ở mỗi lần là 0,6. Gọi X là số đạn được xạ thủ bắn ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X .

Bài 1.14. Cho biến ngẫu nhiên X với tập giá trị $S_X = \{1, 2, 3, \dots\}$ và có hàm khối xác suất là

$$f(x) = \begin{cases} a & \text{nếu } x = 1 \\ (0,5)^{x-2} \cdot 0,2 & \text{nếu } x \geq 2 \end{cases}$$

Hãy tính giá trị của a và tính $\mathbb{P}(X \leq 3)$.

Bài 2.2. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	-1	1	2	4
$\mathbb{P}$	0,1	0,3	0,2	0,4

Hãy xác định hàm phân phối tích lũy của $F(x)$ của biến ngẫu nhiên X

Bài 3.1. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	13	14	15	16	17
$\mathbb{P}$	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

a) Tính $\mathbb{E}(X)$ và $\mathbb{V}(X)$.

b) Tính $\mathbb{E}(X^2 + 2X)$.

Bài 3.7. Thống kê về tai nạn giao thông cho thấy tỉ lệ tai nạn xe máy (vụ/tổng số xe/năm) chia theo mức độ nhe và nặng tương ứng là 0,001 và 0,005. Một công ty bán bảo hiểm xe máy với mức thu phí hàng năm là 50000 đồng và số tiền bảo hiểm trung bình 1 vụ là 1 triệu đồng đối với trường hợp nhẹ và 3 triệu đồng đối với trường hợp nặng. Hỏi lợi nhuận trung bình hàng năm mà công ty thu được đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm là bao nhiêu, biết rằng thuế doanh thu phải nộp là 10% và tổng tất cả các chi phí khác chiếm 15% doanh thu.

Bài 3.8. Một nhà nghiên cứu được cấp kinh phí để tiến hành thí nghiệm không quá 3 lần. Các thí nghiệm được tiến hành độc lập với xác suất thành công lần lượt là 0,3; 0,4; 0,5. Các thí nghiệm tiến hành đến khi thành công hoặc hết số lần thí nghiệm thì dừng.

a) Tính xác suất nhà nghiên cứu phải tiến hành thí nghiệm ở lần thứ 3.

b) Tính số tiền tiền trung bình để tiến hành công việc trên. Biết mỗi lần tiến hành thí nghiệm hết 20 triệu đồng.

Bài 4.3. Tại một gian hàng của siêu thị người ta đặt vào đó 16 lon bia trong đó có 3 lon sắp hết hạn sử dụng. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 5 lon bia từ 16 lon của gian hàng đó để bỏ vào giỏ hàng của mình. Gọi X là số lon bia sắp hết hạn sử dụng được khách hàng đó lựa chọn. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X và tính giá trị trung bình của X .

Bài 4.4. Một công ty quảng cáo lắp đặt một dãy 14 biển quảng cáo tấm lớn trên một tuyến đường cao tốc. Công ty phải chi cho mỗi biển quảng cáo số tiền là 32 triệu đồng/năm và thu của khách hàng thuê biển số tiền 130 triệu đồng/năm. Xác suất để mỗi tấm biển được thuê trong mỗi năm là 0,65. Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số tiền lãi của công ty thu được từ 14 biển quảng cáo đó. Hãy tính kỳ vọng và phương sai của X .

Bài 4.9. Các đồng hồ tính cước điện tử trên các xe taxi phải được kiểm tra tính chính xác theo định kỳ 6 tháng một lần. Lệ phí kiểm tra định kỳ là 180.000 đồng đối với các xe có đồng hồ đạt tiêu chuẩn. Các xe có đồng hồ không đảm bảo tính chính xác thì phải sửa chữa hoặc thay thế và kiểm tra lại nên có lệ phí kiểm tra là 250.000 đồng. Cho biết xác suất để đồng hồ tính cước của mỗi xe bị xuống cấp và mất tính chính xác sau một định kỳ kiểm tra là 0,2. Gọi X là tổng lệ phí kiểm tra của một đội xe có 18 chiếc.

- Tính xác suất để xảy ra sự kiện X nhận giá trị không ít hơn 3,4 triệu đồng.
- Tính chi phí trung bình cho một kỳ kiểm tra.

Bài 4.15. Một robot công nghiệp có nhiệm vụ sắp xếp một số linh kiện lên các bảng mạch trong quá trình chế tạo các bảng mạch điện tử. Xác suất để các linh kiện đó được sắp xếp chính xác trên mỗi bảng là 0,9955. Nếu xuất hiện một bảng có linh kiện lắp sai vị trí thì sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật đối với robot đó. Gọi X là số bảng mạch có các linh kiện được sắp xếp chính xác giữa hai lần kiểm tra. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X và tính trung bình của X .

Bài 4.23. Một tuyến xe bus có 14 điểm dừng đón khách. Giả sử tại mỗi điểm dừng số khách lên xe tuân theo luật phân phối Poisson với tham số $\lambda = 8$. Biết mỗi khách đi xe phải trả 7000 đồng.

- Tính xác suất của sự kiện trong 14 điểm dừng có 10 điểm có không ít hơn 3 hành khách lên xe.
- Tính số tiền trung bình thu được khi chạy một chuyến xe bus trên.

Bài 4.27. Một công ty dịch vụ có 4 máy chiếu để cho thuê với giá 550.000 đồng/1 ngày. Cho biết chi phí cho mỗi máy (gồm khấu hao tài sản và chi phí quản lý) là 120.000 đồng/1 ngày. Số nhu cầu gọi đến công ty để thuê máy mỗi ngày là một đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số là $\lambda = 3,6$.

- Tính xác suất để cả 4 máy chiếu của công ty được thuê trong một ngày.
- Gọi Y là số tiền lãi nhận được từ việc cho thuê các máy chiếu trong một ngày. Hãy tính giá trị trung bình của Y .

CHƯƠNG 3: BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

Bài 1.3. Cho hàm

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot x^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{trong trường hợp khác.} \end{cases}$$

- Tìm a để $f(x)$ là hàm mật độ của đại lượng ngẫu nhiên X nào đó.
- Tính $\mathbb{E}X$.
- Tính xác suất để trong 3 phép thử độc lập thì có ít nhất 1 lần X nhận giá trị trong khoảng $(5; 8)$.

Bài 1.5. Một cây ATM được nạp tiền mỗi tuần một lần, mỗi lần nạp tiền người ta để trong cây ATM đó 85 triệu đồng. Lượng tiền rút trong một tuần của cây này là một biến ngẫu nhiên X (đơn vị: trăm triệu đồng), có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4, & \text{nếu } x \in (0; 1) \\ 0, & \text{nếu } x \notin (0; 1). \end{cases}$$

- Cho biết xác suất để trong một tuần cây ATM đó hết tiền là bao nhiêu.
- Hãy tính xác suất của sự kiện: trong 4 tuần hoạt động liên tiếp có duy nhất một tuần cây ATM hết tiền.

Bài 2.2. Cho hàm

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 1 \\ a(x-1)^2 & \text{nếu } 1 \leq x < 4 \\ 1 & \text{nếu } x \geq 4. \end{cases}$$

- Tìm hệ số a để $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của một đại lượng ngẫu nhiên liên tục X nào đó.
- Với a tìm được, hãy xác định hàm mật độ $f(x)$ và tính $\mathbb{P}\{1, 5 < X < 2, 5\}$.

Bài 3.10. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } x \in [-3, 3] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [-3, 3] \end{cases}$$

- a) Hãy tính giá trị của hằng số k .
- b) Hãy tính kỳ vọng và phương sai của X .

Bài 4.2. Cho biết thời gian để hoàn thành một sản phẩm được chế tạo trên dây chuyền tự động là một biến ngẫu nhiên X (tính theo phút) có phân phối chuẩn với trung bình là 12,4, độ lệch tiêu chuẩn là 1,54.

- a) Có bao nhiêu phần trăm sản phẩm có thời gian hoàn thành trên 15 phút.
- b) Chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm được chế tạo từ dây chuyền. Tính xác suất để có đúng 2 sản phẩm trong đó có thời gian hoàn thành trên 15 phút.

Bài 4.8. Thời gian thực hiện thủ tục nhập cảng của mỗi con tàu là một đại lượng ngẫu nhiên X có luật phân bố mũ với giá trị trung bình là 3 giờ.

- a) Hãy xác định hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của X .
- b) Tính xác suất để một con tàu nào đó có thời gian làm thủ tục nhập cảng lớn hơn 3 giờ.

Bài 4.10. Tuổi thọ của một loại máy chiếu là đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối mũ (tính theo năm) với trung bình là 5 năm.

- a) Tính xác suất để một chiếc máy chiếu loại đó sử dụng được trên 6 năm.
- b) Một công ty sử dụng 3 máy chiếu loại đó. Tính xác suất để trong 3 chiếc máy chiếu đó có 2 chiếc sử dụng được trên 6 năm và một chiếc sử dụng được trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 năm.

Bài 4.14. Cho biết thời gian sử dụng Internet của một sinh viên ngành CNTT trong một ngày là đại lượng ngẫu nhiên (tính theo giờ) có phân phối chuẩn. Cho biết xác suất một sinh viên có thời gian sử dụng Internet trong một ngày lớn hơn 2 giờ là 0,7 và xác suất để một sinh viên có thời gian sử dụng Internet nhỏ hơn 1 giờ là 0,0059.

- a) Tính thời gian sử dụng Internet trung bình trong một ngày của sinh viên CNTT.
- b) Tính xác suất để một sinh viên ngành CNTT sử dụng Internet lớn hơn 3 giờ trong ngày.

Bài 4.17. Độ dài chi tiết máy được sản xuất tự động là một đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với giá trị trung bình là μ (cm) và độ lệch tiêu chuẩn là 0,1 (cm). Cho biết xác suất để một chi tiết máy có độ dài trên 19,804 cm là 0,975.

- a) Tính giá trị của μ .
- b) Một chi tiết máy được gọi là đạt tiêu chuẩn nếu sai lệch giữa độ dài của nó và độ dài trung bình không vượt quá 0,15 (cm). Hãy tính tỉ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Bài 4.18. Cho biết thời gian bốc dỡ hàng hóa của mỗi tàu vận tải biển tại một hải cảng là một đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối mũ với trung bình là 4 ngày.

- a) Tính xác suất để một tàu biển có thời gian bốc dỡ hàng hóa trên 3 ngày.
- b) Hãy cho biết 5% số tàu biển có thời gian bốc dỡ hàng lâu nhất ứng với thời gian bốc dỡ hàng là bao nhiêu.

Bài 4.20. Một công ty mua một lô gồm 20 máy tính để bàn và trang bị cho các nhân viên. Cho biết tuổi thọ của các máy tính là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối mũ với giá trị trung bình là 4,5 năm.

- a) Tính xác suất để một chiếc máy tính có tuổi thọ trên 4 năm.
- b) Sau 4 năm sử dụng giá trị trung bình của số máy tính (trong 20 máy trên) đã phải thay thế là bao nhiêu?

Bài 4.26. Tuổi thọ của một loại bóng đèn là biến ngẫu nhiên có phân phối (xấp xỉ) chuẩn, với trung bình 960 giờ, độ lệch tiêu chuẩn 80 giờ. Thời gian bảo hành là 920 giờ. Nếu bóng đèn không phải bảo hành thì công ty lãi 200 nghìn đồng, còn bóng đèn phải bảo hành thì công ty lỗ 100 nghìn đồng.

- a) Tìm tỉ lệ bóng đèn loại này phải bảo hành.
- b) Tìm số tiền lãi trung bình khi công ty bán 5 bóng đèn.

Bài 5.2. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{32}(4 - x^2) & \text{nếu } x \in [-2, 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [-2, 2] \end{cases}$$

Hãy xác định hàm mật độ của biến $Z = 2X^2 + 1$.

Bài 5.4. Thời gian sử dụng của một trạm thu phát tín hiệu viễn thông được mô hình hóa bởi một đại lượng ngẫu nhiên X (tính theo năm) có phân phối mũ với trung bình là 6 năm. Chi phí lắp đặt và vận hành của trạm là đại lượng ngẫu nhiên Y (tính theo chục triệu đồng) được xác định bằng công thức $Y = 6 + 8X$. Hãy xác định hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y .

CHƯƠNG 4: BIẾN NGẪU NHIÊN NHIỀU CHIỀU

Bài 1.2. Cho $\mathcal{S} = \{(2, 1); (2, 2); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 4); (4, 4); (4, 5)\}$ là tập giá trị của biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) . Hàm khối xác suất của (X, Y) là

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, 2 & \text{nếu } (x, y) \in \mathcal{S}, 3x + y = 10 \\ 0, 1 & \text{nếu } (x, y) \in \mathcal{S}, 3x + y \neq 10 \end{cases}$$

- a) Hãy lập bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) .
- b) Tính $\mathbb{P}(X + 3Y > 13)$.

Bài 1.6. Cho $\mathcal{S} = \{(x, y) \mid x, y = 0, 1, 2, 3\}$ là tập giá trị của biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) . Hàm khối xác suất của (X, Y) là

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, 1 & \text{nếu } (x, y) \in \mathcal{S}, |x - y| = 1 \\ k & \text{nếu } (x, y) \in \mathcal{S}, |x - y| \neq 1 \end{cases}$$

- a) Tính giá trị của k .
- b) Hãy lập bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) .

Bài 1.10. Một hộp chứa 10 viên pin trong đó có 4 viên pin mới, 3 viên pin cũ và 3 viên pin đã hỏng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên pin từ trong hộp. Gọi X, Y lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ số viên pin mới và cũ trong số 2 viên pin lấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) .

Bài 1.12. Trên mặt bàn có 12 lá thăm ứng với 12 câu hỏi thi kết thúc học phần. Trong các câu hỏi đó có 3 câu hỏi dễ, 7 câu hỏi ở mức thông thường chỉ cần biết vận dụng kiến thức là giải đáp được. 2 câu hỏi còn lại là ở mức nâng cao. Một sinh viên được yêu cầu bốc 2 lá thăm để lựa chọn câu hỏi. Gọi X, Y lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ số câu hỏi dễ và số câu hỏi thông thường mà sinh viên lựa chọn được. Hãy lập bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) .

Bài 2.2. Một dịch vụ vận chuyển hàng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh cho các trang bán hàng online quy chuẩn cho trọng lượng X của những gói hàng là 0, 2 kg, 0, 5 kg, 1 kg và mức giá vận chuyển Y (tính theo nghìn đồng) cho những gói hàng là 16, 25, 35. Hàm khối xác suất đồng thời của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) có dạng

$$f(x, y) = c(10x + y), \text{ với } x = 0, 2; 0, 5; 1 \text{ và } y = 16; 25; 35.$$

- a) Tìm hệ số c .
- b) Tính mức giá vận chuyển trung bình cho một gói hàng.
- c) Những gói hàng có giá vận chuyển 35 nghìn đồng có trung bình khối lượng quy chuẩn là bao nhiêu.

Bài 2.4. Một học viên học lái ô tô muốn hoàn thành bài thi sát hạch thì số lỗi lý thuyết mắc phải không vượt quá 3 và số lỗi thực hành mắc phải cũng không vượt quá 3. Đối với một học viên đã hoàn thành bài thi sát hạch ta gọi X là số lỗi lý thuyết và Y là số lỗi thực hành của người đó. Hàm khối xác suất đồng thời của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) có dạng

$$f(x, y) = c(1 + 3x + y), \text{ với } x, y = 0, 1, 2, 3.$$

- a) Tìm hệ số c .
- b) Tính $\mathbb{P}(X = 3|Y = 2)$ và $\mathbb{P}(Y = 2|X = 3)$. X và Y có độc lập hay không? Tại sao?
- c) Một học viên đã hoàn thành bài thi sát hạch có trung bình bao nhiêu lỗi lý thuyết, bao nhiêu lỗi thực hành khi thi.

Bài 2.9. Cho hàm khối xác suất đồng thời của (X, Y) xác định bởi:

$$f(x, y) = c|xy|, \quad x = 1, 2; \quad y = -1, 1, 2.$$

- a) Tìm hằng số c .
- b) Hỏi X và Y có độc lập không?
- c) Tính $\mathbb{P}(X + Y = 3)$; $\mathbb{P}(X \neq Y)$.

Bài 3.5. Một công ty kinh doanh việc cho thuê các xe ô tô tự lái. Ký hiệu X là số ngày được thuê và Y là mức giá thuê xe (tính theo trăm nghìn đồng/ngày). Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) được cho như sau:

$X \backslash Y$	8	9	10	12
1	0,1	0,1	0,05	0,05
2	0,05	0,1	0,1	0,05
3	0,05	0,2	0,1	0,05

- Hãy lập bảng phân phối xác suất của X và Y .
- Tính số tiền trung bình công ty thu được khi cho thuê một xe.
- Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của X và Y .

Bài 3.11. Khách hàng có nhu cầu phát một clip quảng cáo trên một kênh truyền hình có thể lựa chọn một trong các độ dài (tính theo phút) là 0,5; 1; 2 và một trong mức giá (tính theo triệu đồng) là 15, 20, 25, 30. Ký hiệu X là độ dài và Y là mức giá của một clip được phát. Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) được cho như sau:

$X \backslash Y$	15	20	25	30
0,5	0,1	0,05	0,03	0,02
1	0,05	0,1	0,2	0,15
2	0	0,1	0,1	0,1

- Tính độ dài trung bình và mức giá trung bình cho một lần phát sóng của các clip.
- Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa độ dài và mức giá.
- Tính $\mathbb{P}(Y = 25 | X = 1)$.

Bài 3.26. Cho (X, Y) là một biến ngẫu nhiên hai chiều có bảng phân phối xác suất đồng thời là

$X \backslash Y$	6	9	11	14
3	0,2	0,05	0,05	0,1
5	0,1	0,1	0	0,1
8	0,05	0,05	0,1	0,1

- Tính $\mathbb{E}(X + Y)$ và $\mathbb{E}(XY)$
- Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của X, Y .